

Los apuntadores

Al programar, la memoria de la computadora es algo invisible, declaras una variable y no te preguntas dónde quedó. Y los apuntadores obligan a aceptar que cada dato está guardado en algún lugar concreto, que ese lugar tiene un número, y que ese número también se puede manejar como cualquier otro dato.

¿Qué es un apuntador?

Un apuntador es una variable que guarda la dirección de memoria de otra variable. Eso es todo. No guarda el dato: guarda dónde está el dato.

La memoria se puede imaginar como una fila enorme de casillas numeradas. Cuando declaras una variable, el programa aparta unas casillas para ella. El apuntador solo guarda el número de la primera casilla.

Son dos operadores nada más. El operador "&" pregunta "¿dónde está esto?" y el operador "*" pregunta "¿qué hay en esta dirección?". También existe NULL, que significa que el apuntador no apunta a nada válido.

¿Para qué sirve?

- **Modificar variables desde una función.** En C las funciones reciben copias, así que si quieres cambiar el original tienes que mandar la dirección.
- **No copiar datos grandes.** Pasar una dirección cuesta 8 bytes, aunque la estructura pese un megabyte.
- **Pedir memoria en tiempo de ejecución.** Cuando no sabes de antemano cuántos datos vas a necesitar, pides memoria al sistema y solo puedes llegar a ella por el apuntador.
- **Armar estructuras enlazadas.** Listas, árboles y grafos funcionan porque cada nodo guarda la dirección del siguiente.
- **Hablar con el hardware.** Muchos dispositivos se controlan escribiendo en direcciones fijas de memoria.

¿Dónde se usan?

Sobre todo en C y C++, donde están a la vista y se usan todos los días. También en programación de sistemas: sistemas operativos, controladores y sistemas embebidos no tienen otra forma de trabajar.

En lenguajes como Java o Python no los manejas directamente, pero pues ahí siguen las referencias a objetos son apuntadores administrados por el lenguaje.

En seguridad informática importan mucho, porque buena parte de las vulnerabilidades graves son apuntadores que terminaron señalando a donde no debían.

Ventajas y desventajas

Ventajas: son rápidos, evitan copiar datos, permiten memoria dinámica y hacen posibles estructuras que de otro modo no existirían. Dan control total sobre lo que pasa en memoria.

Desventajas: ese mismo control es el problema. Si liberas memoria y sigues usando el apuntador, tienes un apuntador colgante. Si reservas y nunca liberas, tienes una fuga de memoria. Si te pasas del límite de un arreglo, el compilador no te dice nada y el programa falla en otro lado. Además cuestan trabajo de entender y hacen el código más difícil de leer.

Conclusión

El apuntador no es más que una dirección guardada en una variable. El lenguaje te da el control y da por hecho que sabes lo que haces, si no, no te avisa.